

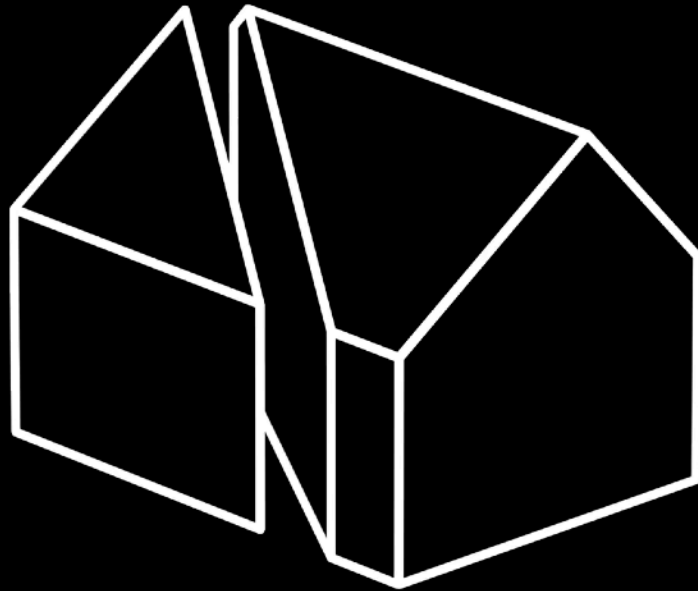
Gesellschaftliche Zukünfte



Ziele

- Einführung in die Szenario-Technik
 - Handlungsräume sehen und dadurch Handlungsfähigkeit vergrössern
- Wichtige Einflussfaktoren rund um digitale Technologien kennen





Dezentrum

Eine digitale Transformation,
die der Gesellschaft dient.



Ablauf

 Lektion I	 Lektion II
30' Wie denken wir über die Zukunft nach? (JS)	20' Hausaufgabe besprechen (JS)
20' Die Zukunft der Einwanderung (UK)	15' Einführung in Szenariomethode (JS)
20' Zukunft x Technologie (JS)	30' Workshop
10' Hausaufgabe besprechen (UK)	15' Diskussion



Die Zukunft ist...?



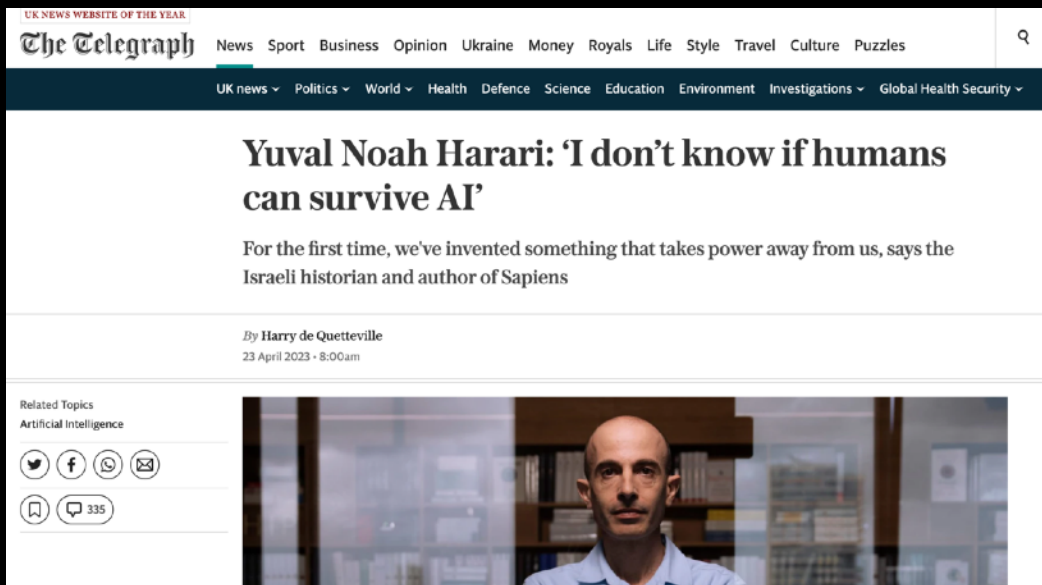
«300 million jobs will be lost»

– Goldman Sachs



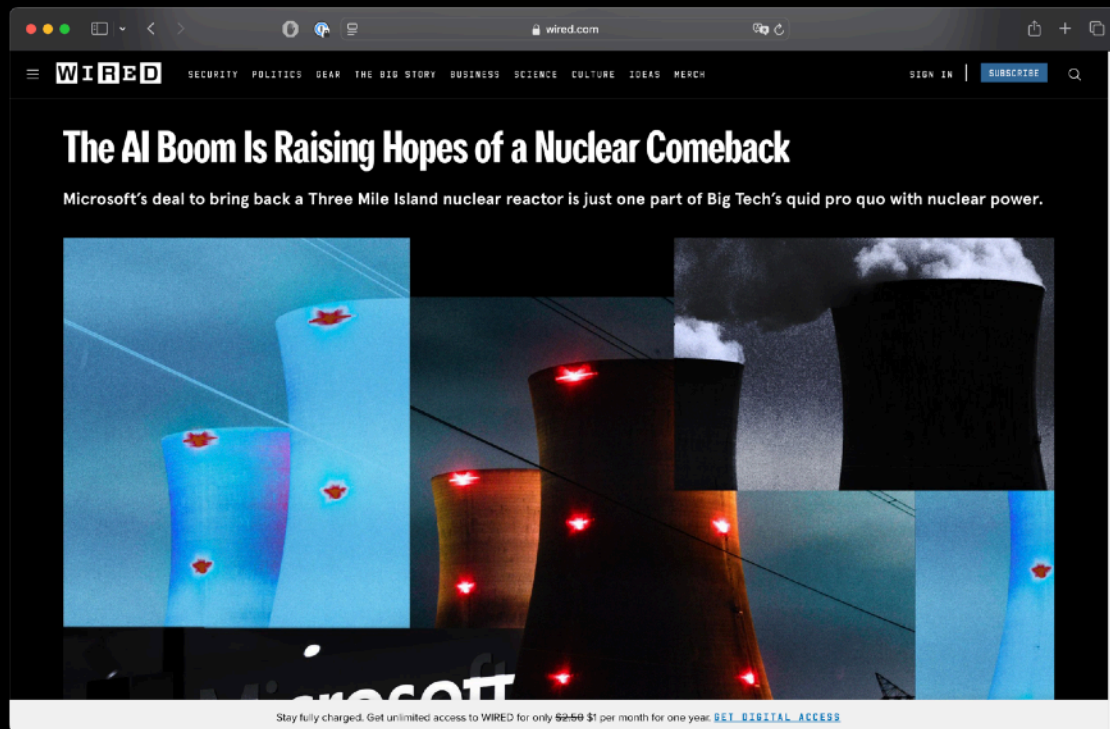
«I don't know if we can survive AI»

– Yuval Harari



«nuclear comeback»

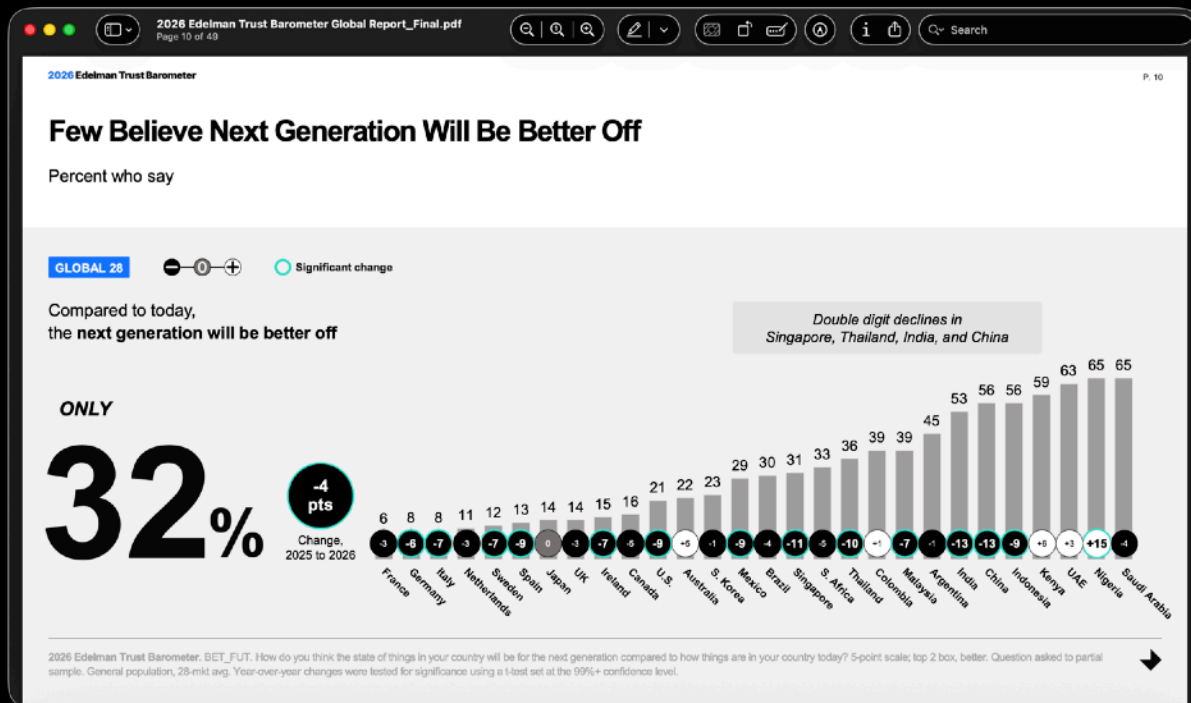
– WIRED



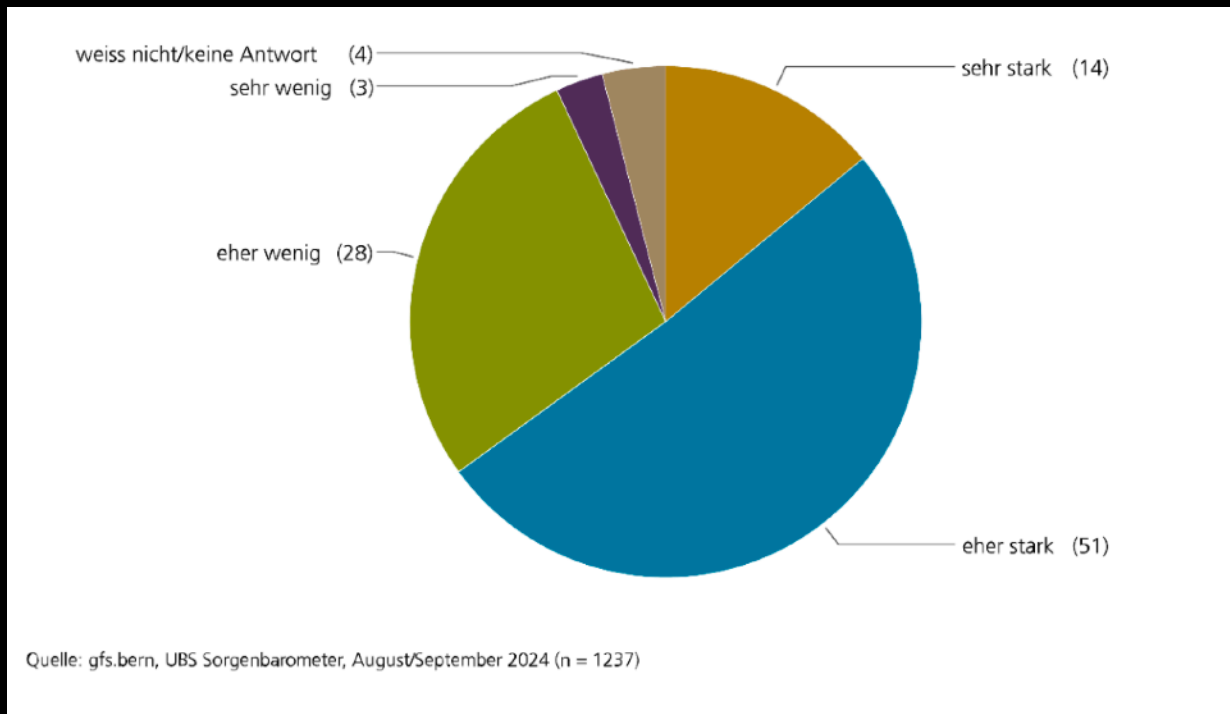
Wer von euch..?



Immer unsicherer?



Wie stark beschäftigen Sie mögliche grosse geopolitische Veränderungen in der Zukunft?



The Imaginary Crisis

«We find it easy to imagine apocalypse and disaster [...] but we find it much harder to imagine a better society a generation or more into the future»

Status Quo - Bias

- Menschen bevorzugen den aktuellen Zustand (Status quo)
- Veränderungen werden oft als Verlust wahrgenommen
- Die bestehende Option wirkt automatisch „besser“ oder sicherer
- Folge: Entscheidungen bleiben häufig beim Standard, auch wenn Alternativen sinnvoll wären

Über Zukunft nachdenken



Wie kann man etwas über die Zukunft wissen?



Viva Luna Studios. Via unsplash



Elena Koycheva. Via unsplash



Wie kann man etwas über die Zukunft wissen?

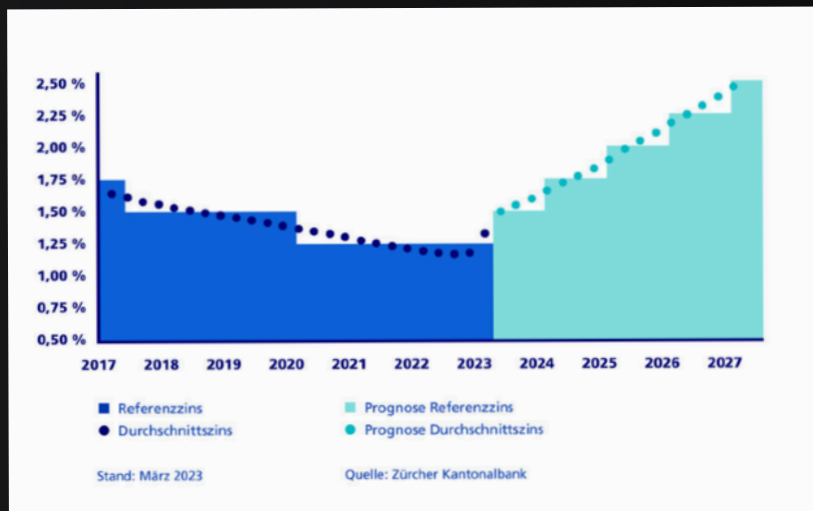
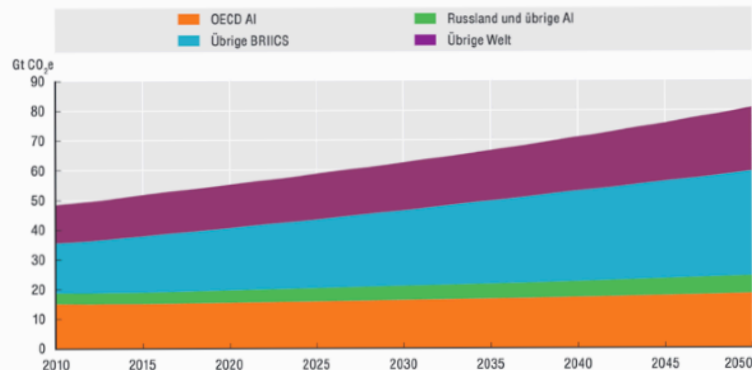


Abbildung 0.1 Treibhausgasemissionen nach Region: Basisszenario, 2010-2050



Anmerkung: AI = Annex-I-Länder des Kyoto-Protokolls.

Gt CO₂e = Gigatonnen CO₂-Äquivalente.

Quelle: Basisszenario des OECD-Umweltausblicks; Ergebnisse von Berechnungen anhand des ENV-Linkages-Modells.

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888932570468>

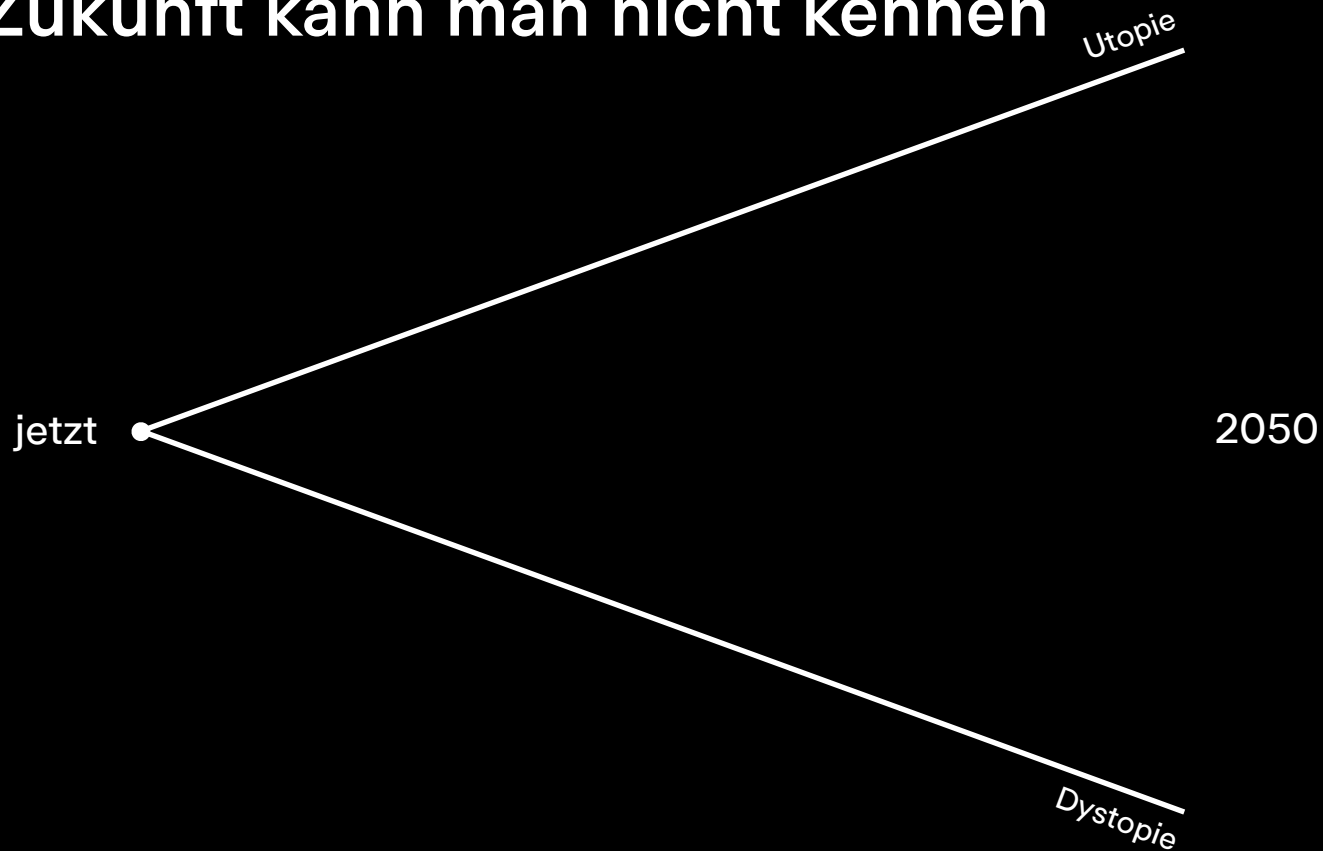


Die Zukunft kann man nicht kennen

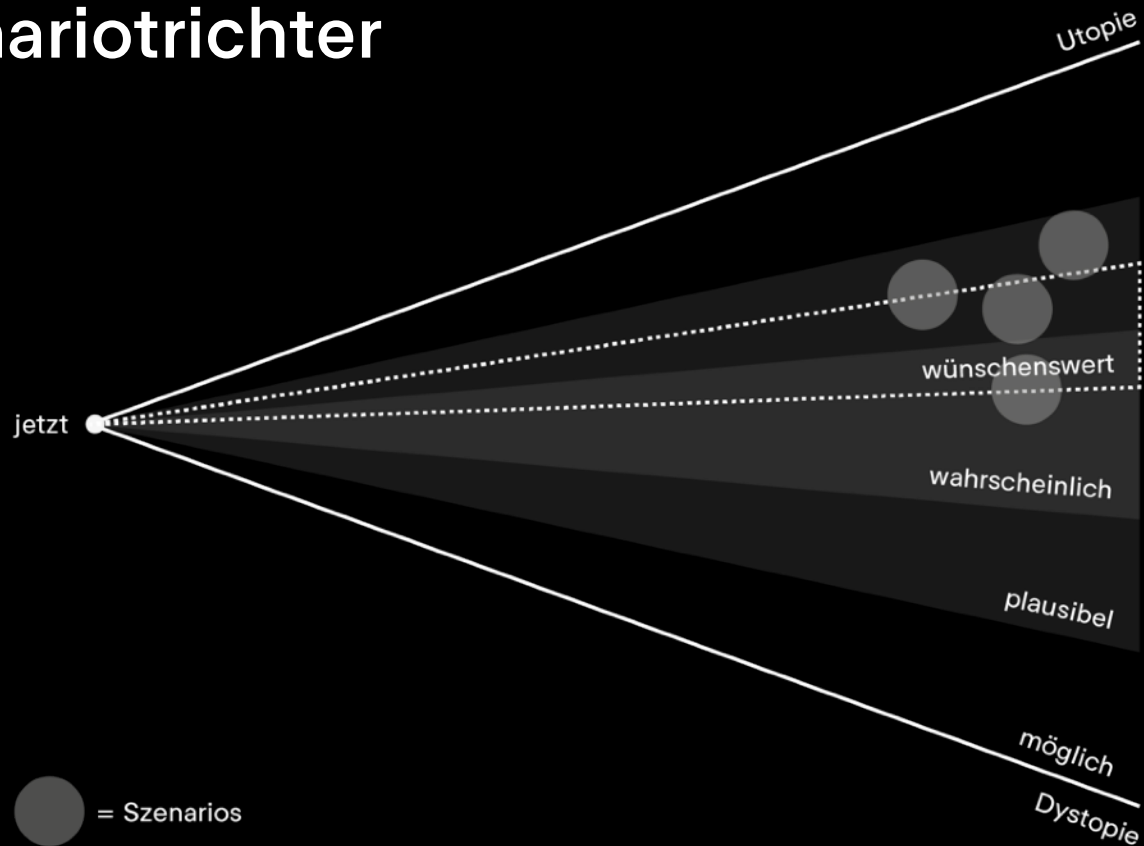
jetzt ●————— 2050



Die Zukunft kann man nicht kennen



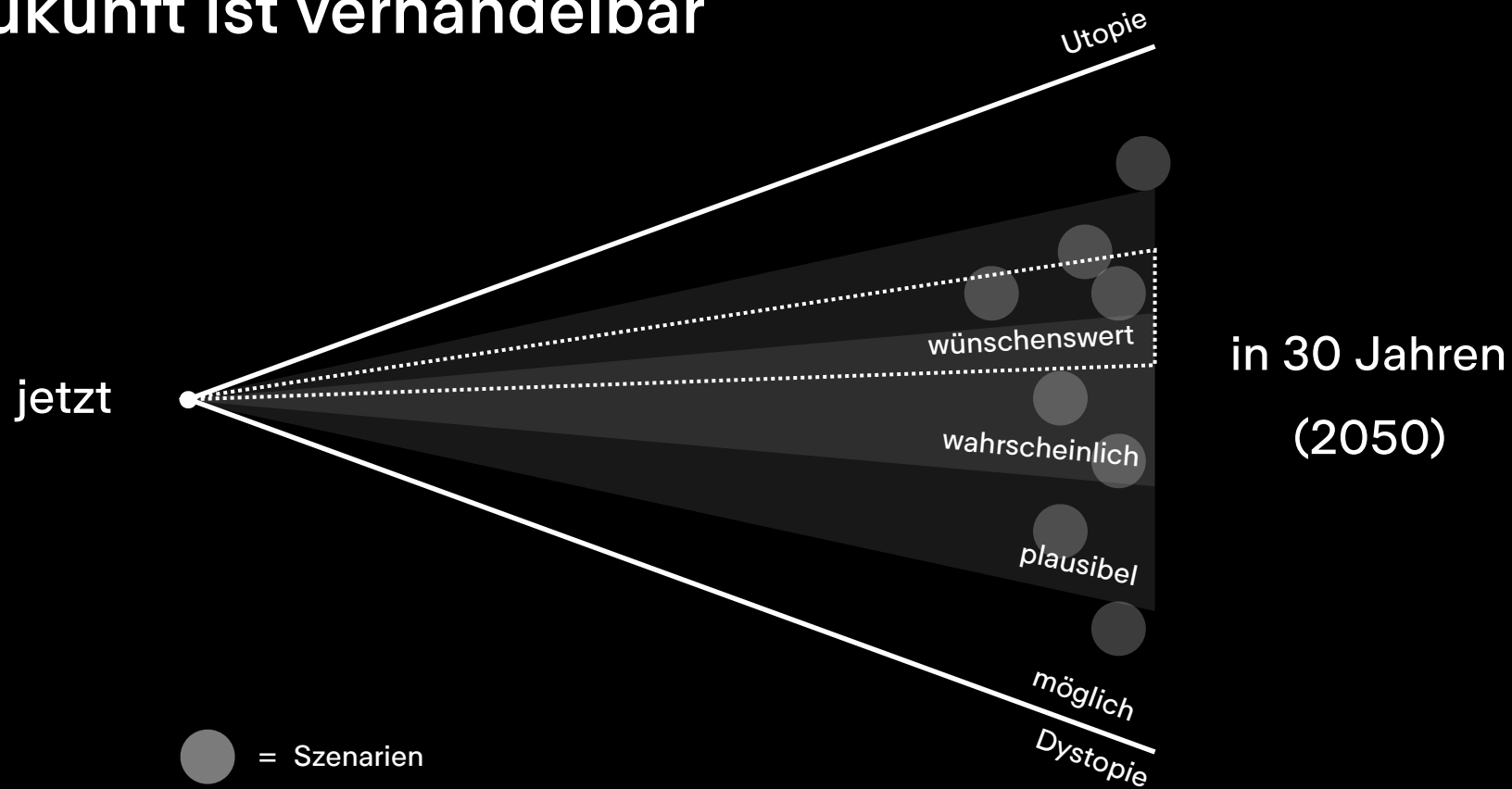
Der Szenariotrichter



Zukunft $\neq$ Zukünfte



Zukunft ist verhandelbar



Was haben Zukunftsszenarien mit Ethik zu tun?



Zukünfte

- helfen uns die Gegenwart zu verstehen
- verhandeln gesellschaftliche Werte
- machen Möglichkeitsräume auf

→ Intrinsische Nähe zu normativen & ethischen Überlegungen



Fazit

- Die Zukunft ist ein Möglichkeitsraum
- Wir können uns für eine Zukunft einsetzen
 - Das ist ein wichtiger Teil, um selbstbestimmt in der Zukunft handeln zu können: Es hilft, die eigenen Handlung zu evaluieren Sich moralische Gewichtungen vorzunehmen
- Verhandlungen über Zukünfte sind wichtig, um gesellschaftlich wünschenswertes zu bestimmen und ethisch zu handeln



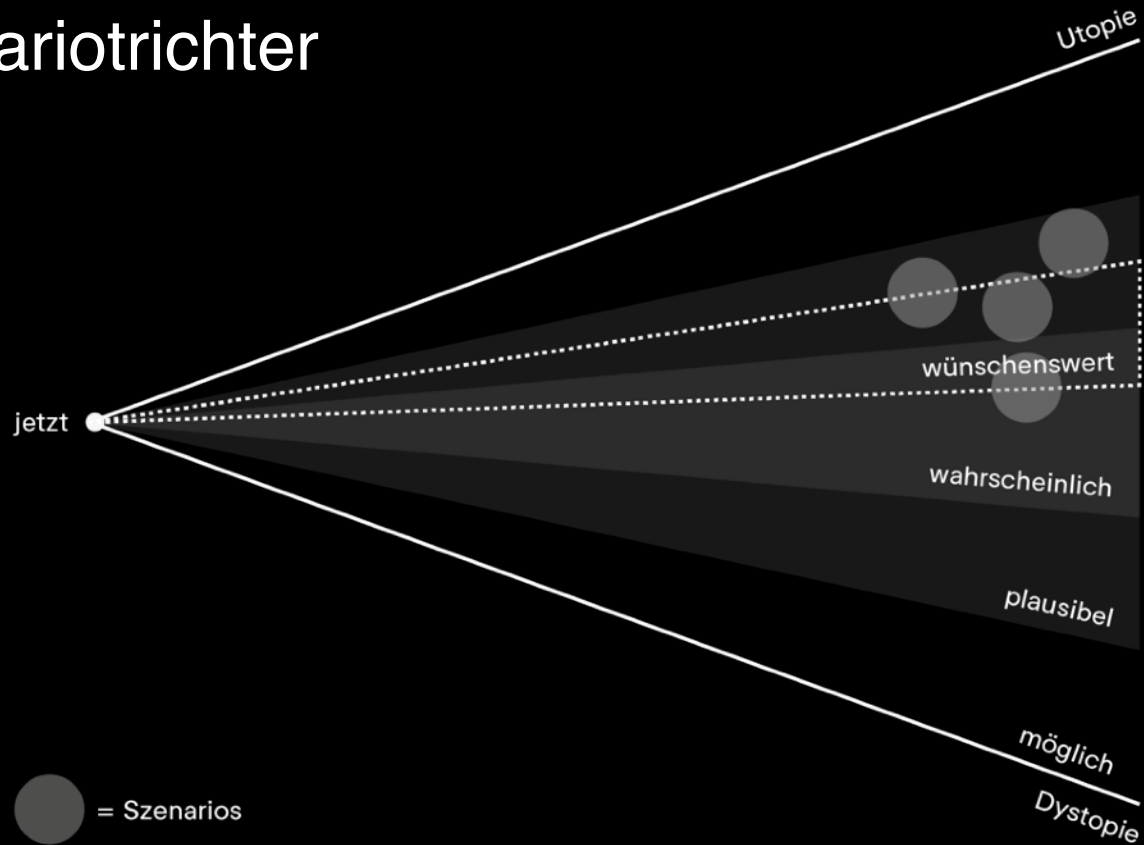
Wie über Zukunft nachdenken?



Szenariotechnik



Der Szenariotrichter

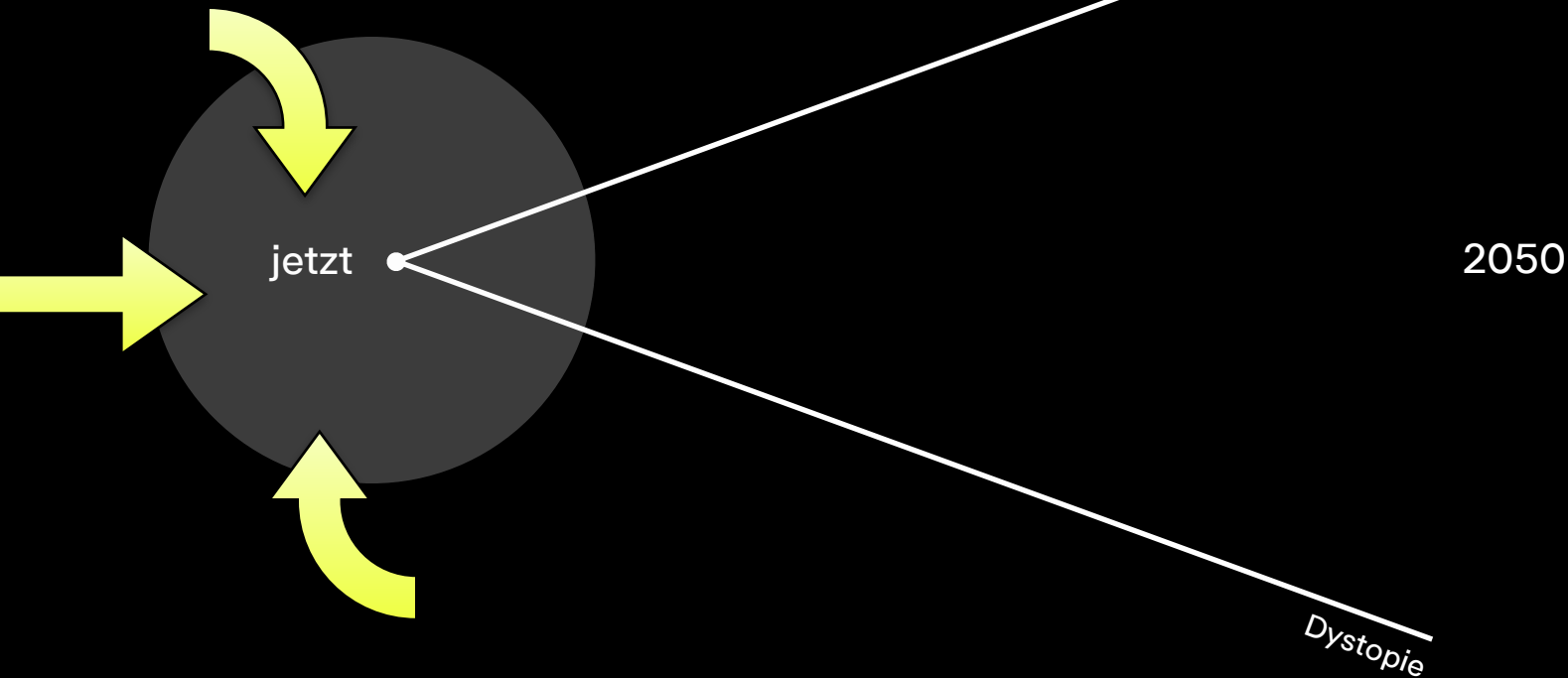


Die Szenariotechnik

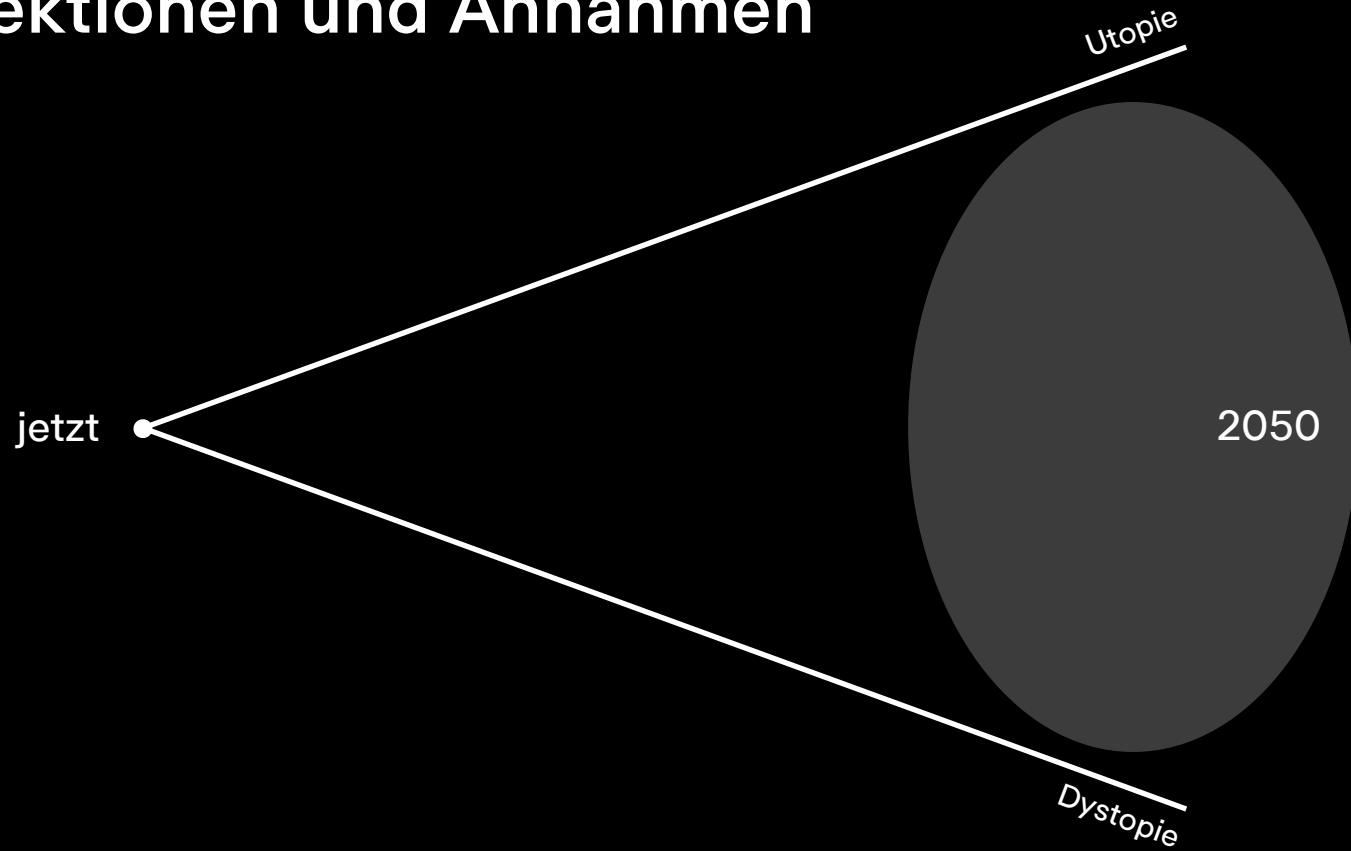


Fragestellung festlegen

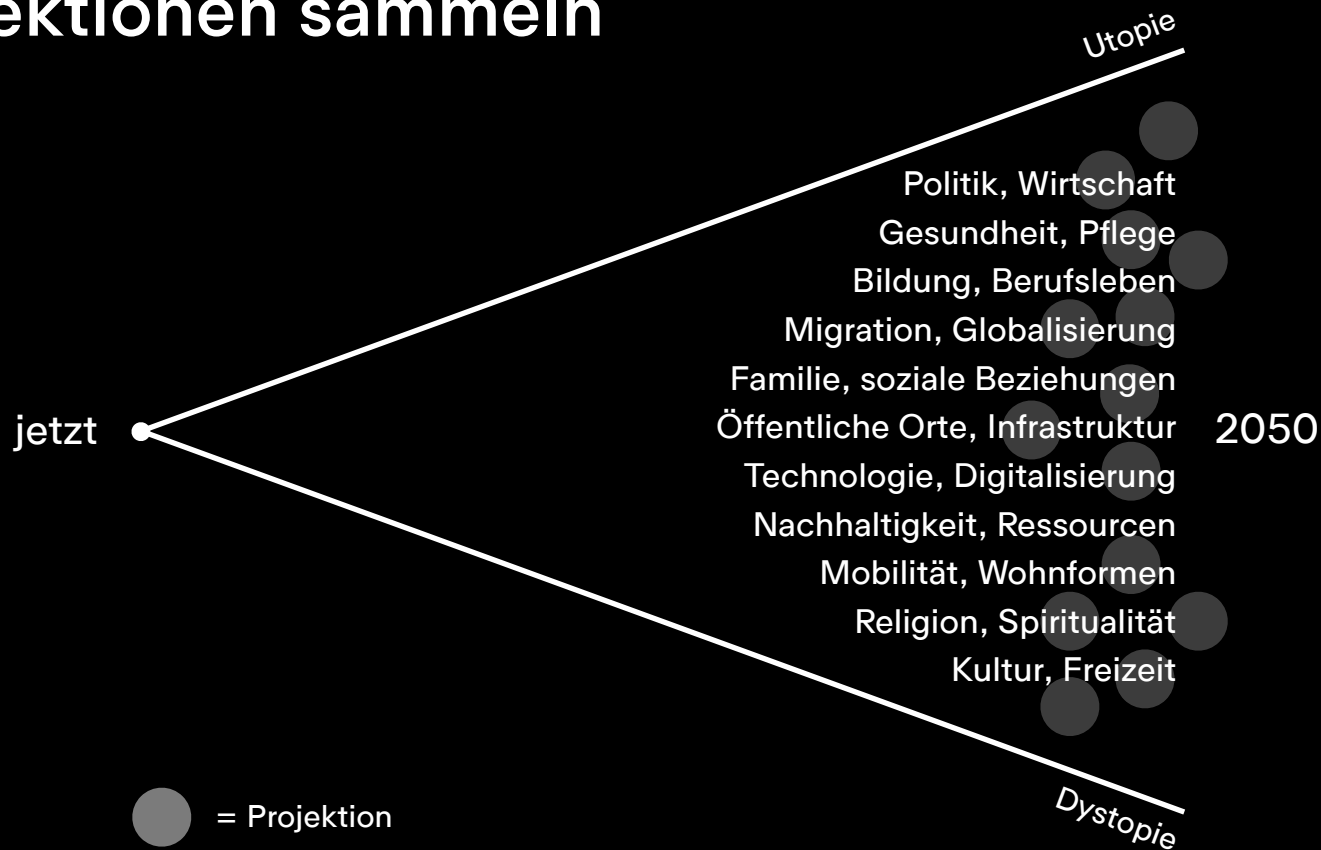
Problem- & Umfeldanalyse



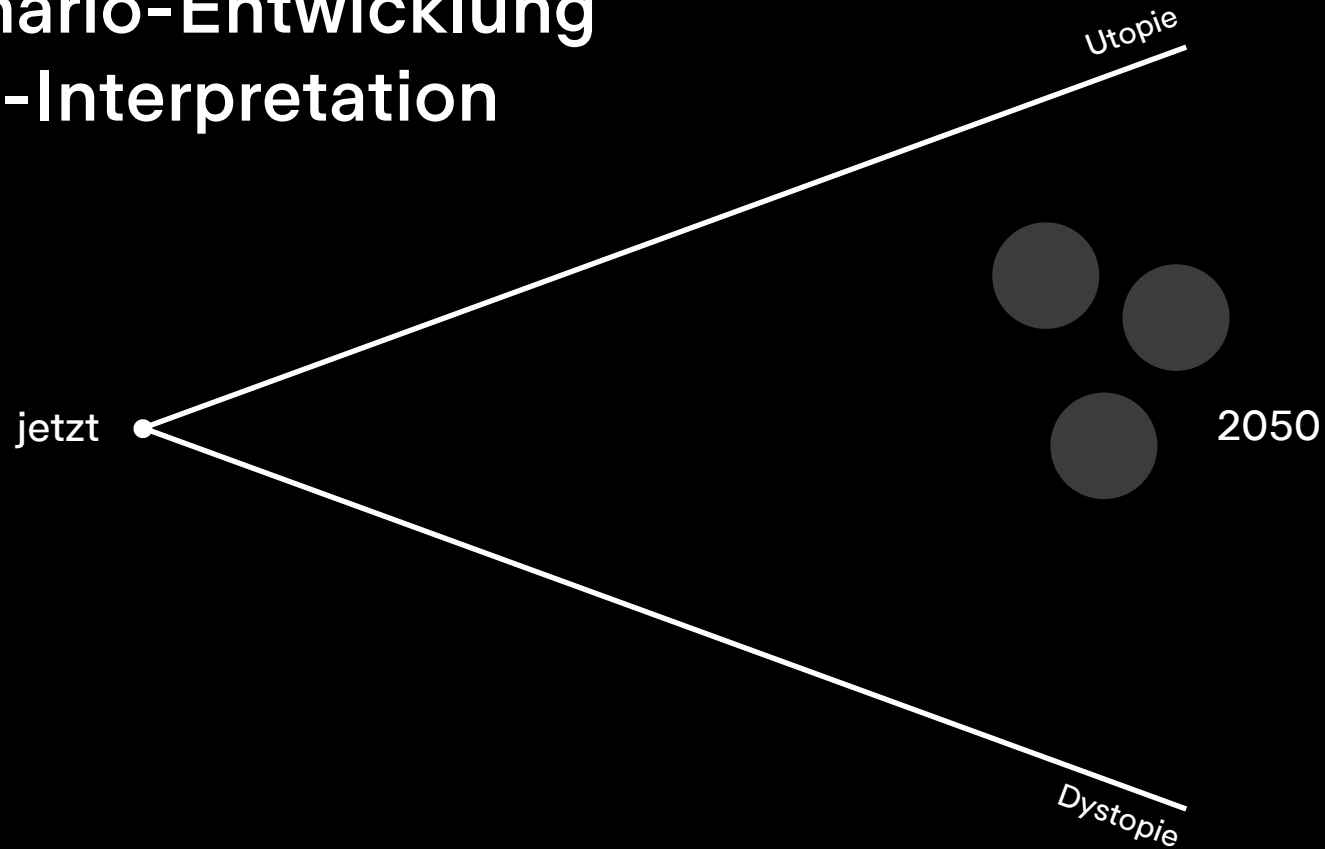
Projektionen und Annahmen



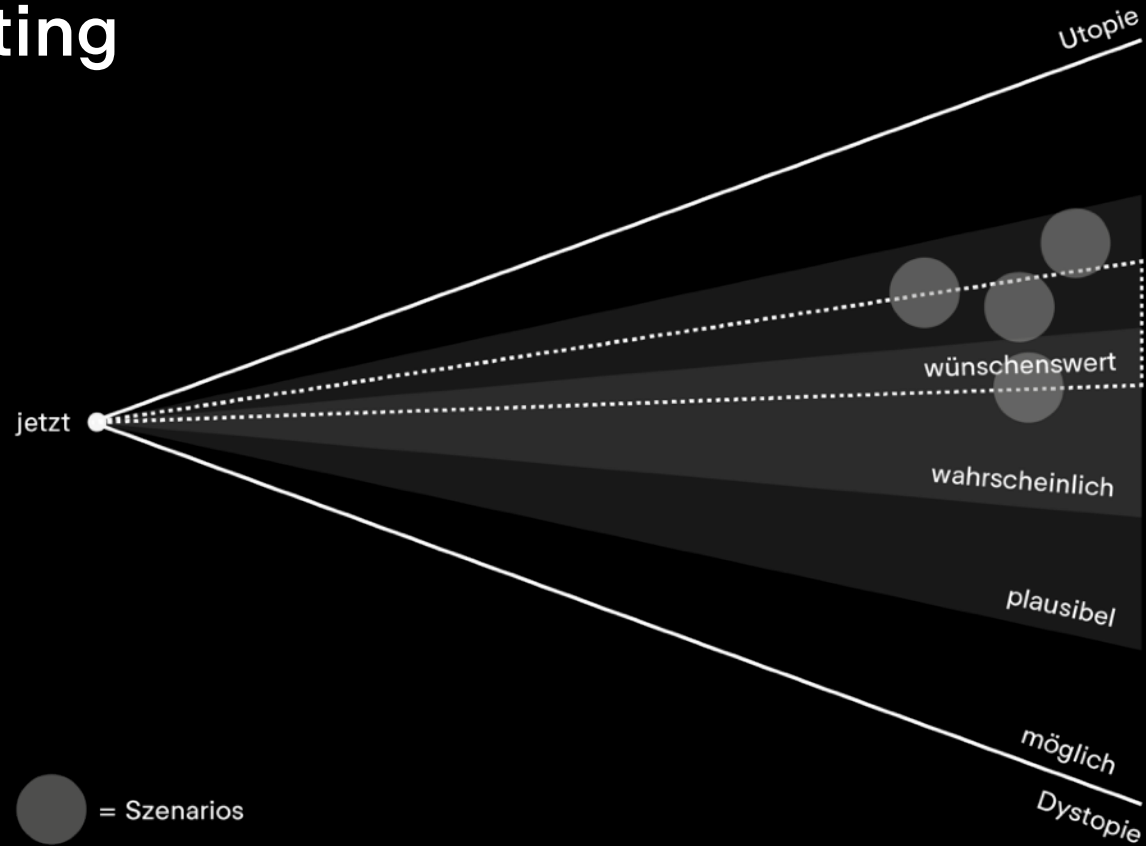
Projektionen sammeln



Szenario-Entwicklung und -Interpretation



Backcasting



Ein Szenario ...

- hat möglichst wenige Widersprüche
- ist ganzheitlich und in sich geschlossen
- ist robust und plausibel



Die Szenario-Technik

- verbindet empirische und kreative Wissensquellen
- ermöglicht zukünftige Entwicklungen gedanklich zu erforschen und den Weg dahin kennenzulernen
- ermöglicht uns damit auch die Gegenwart besser zu kennen
- stärkt unsere Handlungsfähigkeit und Resistenz gerade in unsicheren Zeiten



Pause



Wie verändert Technologie die Zukunft?



Wer von euch..?



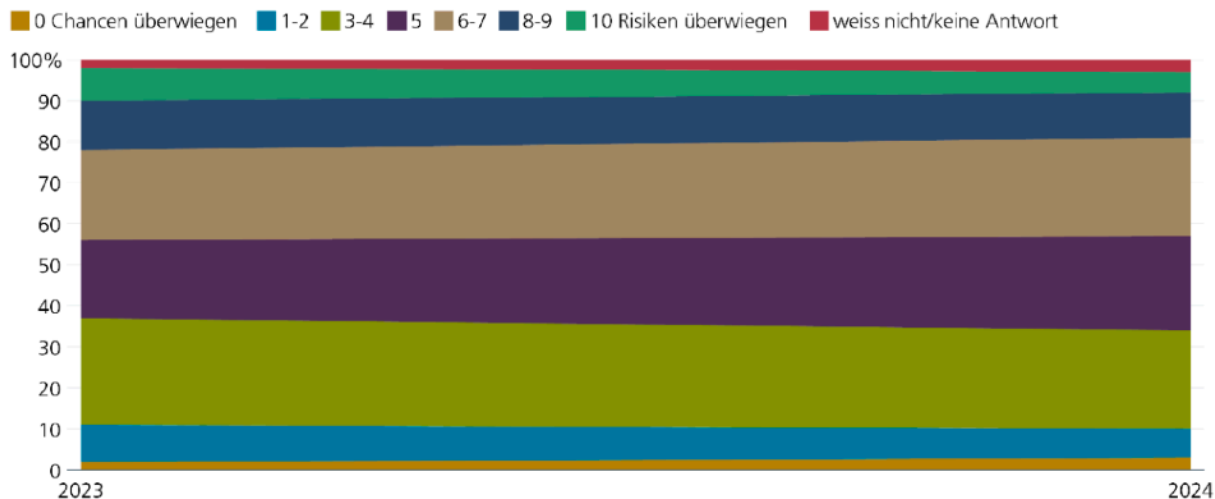
Wie sehen das die Schweizerinnen & Schweizer?

Grafik 39

Trend Einschätzung von Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz

Was ist Ihre Einschätzung? Überwiegen die Chancen oder Risiken künstlicher Intelligenz? Bitte nutzen Sie dafür eine Skala von 0 (Chancen überwiegen) bis 10 (Risiken überwiegen).

in % Stimmberechtigte



Quelle: gfs.bern, UBS Sorgenbarometer, August/September 2024 (n = 1263)



Was werden die wichtigsten
Einsatzgebiete von KI?



Woran denkt ihr bei dem Wort
«futuristisch?»

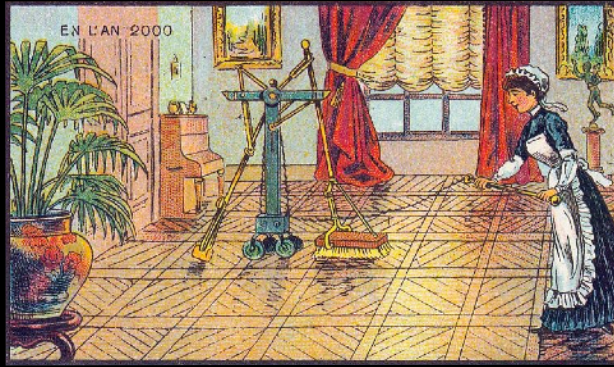
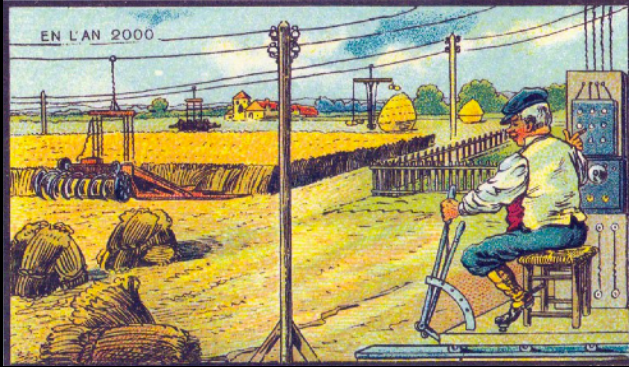
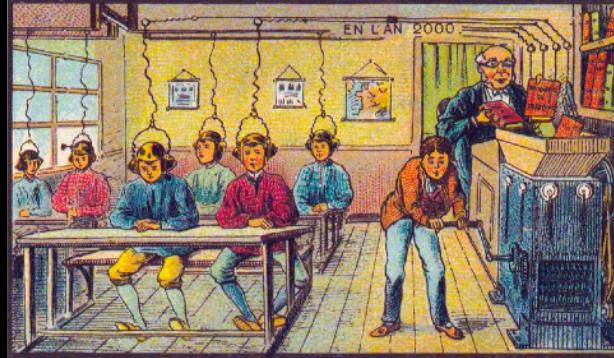
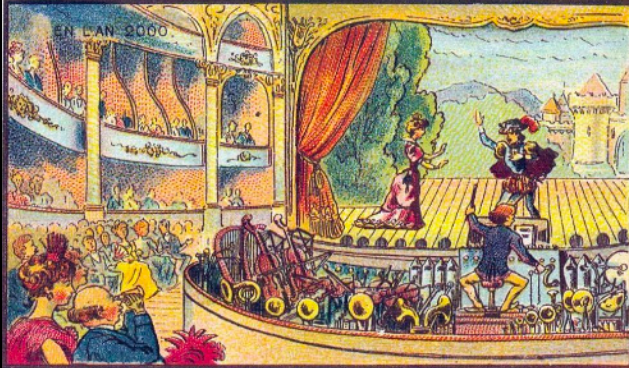


Die Zukunft



ChatGPT Prompt: "Draw me a picture of the future of Switzerland"

Die Zukunft der Vergangenheit



Die Zukunft der Vergangenheit



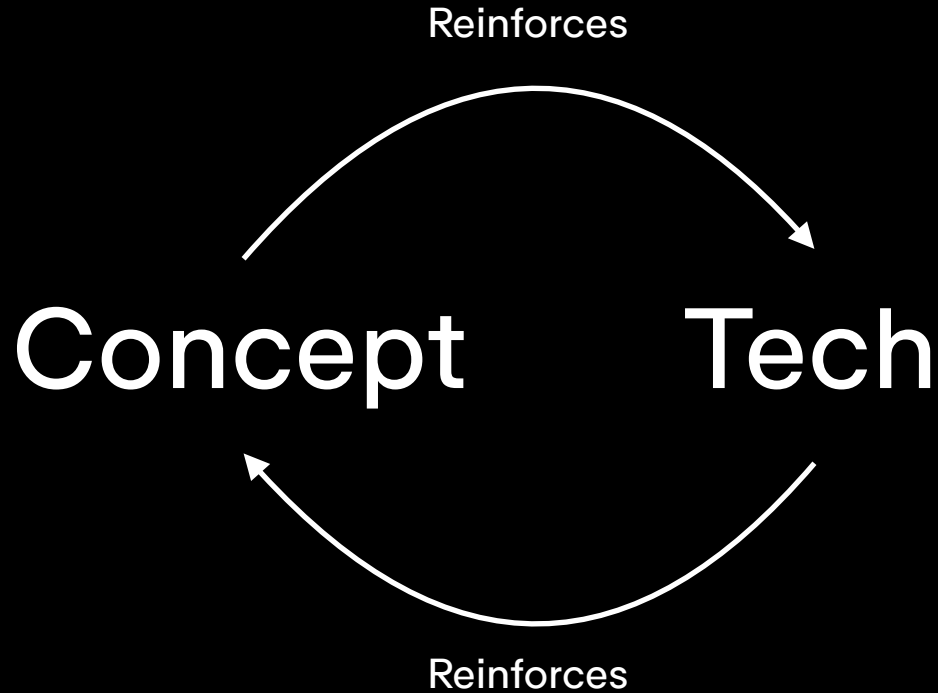
The Future Kitchen in the 1950

Rolle von Technologie

- Ermöglicht uns die Art wie wir Leben
- Diese Art verkörpert gewisse Wertvorstellungen
- Wird eingesetzt, um die Probleme zu «lösen», die durch unsere Art zu leben entstehen



Sociotechnical Imaginaries



The Tomato Harvester



Satelleth, DZN



1964: Telefonieren in der Zukunft?



Telefon von 1964 (Bild: pbs.org)





«The communicator» aus Star Trek, Ersterscheinung 1964



Captain Kirk mit «the communicator» (1971) (Bild: Star Trek)

Zukunft des Kühlschranks

WLAN!

Automatisierung!

ChatGPT!



Die Zukünfte der Kühlschränke



Die Zukünfte der Kühlschränke



Hausaufgabe: Das Kinderzimmer

- Was gibt es für Protagonisten?
- Wie ist die Familie dargestellt?
- Wie ist die Rollenverteilung?
- Wie verbinden die Protagonisten ihren Alltag?
- Was für Technologien gibt es?
- Welchen Zweck erfüllen diese?
- Wieso findet ihr diese Zukunft (nicht) wünschenswert?



bis nächste Woche!



Gesellschaftliche Zukünfte



Ablauf

 Lektion I	 Lektion II
30' Wie denken wir über die Zukunft nach? (JS)	20' Hausaufgabe besprechen (JS)
30' Die Zukunft der Einwanderung (UK)	15' Einführung in Szenariomethode (JS)
20' Zukunft x Technologie (JS)	30' Workshop
20' Hausaufgabe besprechen (UK)	15' Diskussion



Das Kinderzimmer



In

The Illustrated Man (1951)

Ray Bradbury

Genre

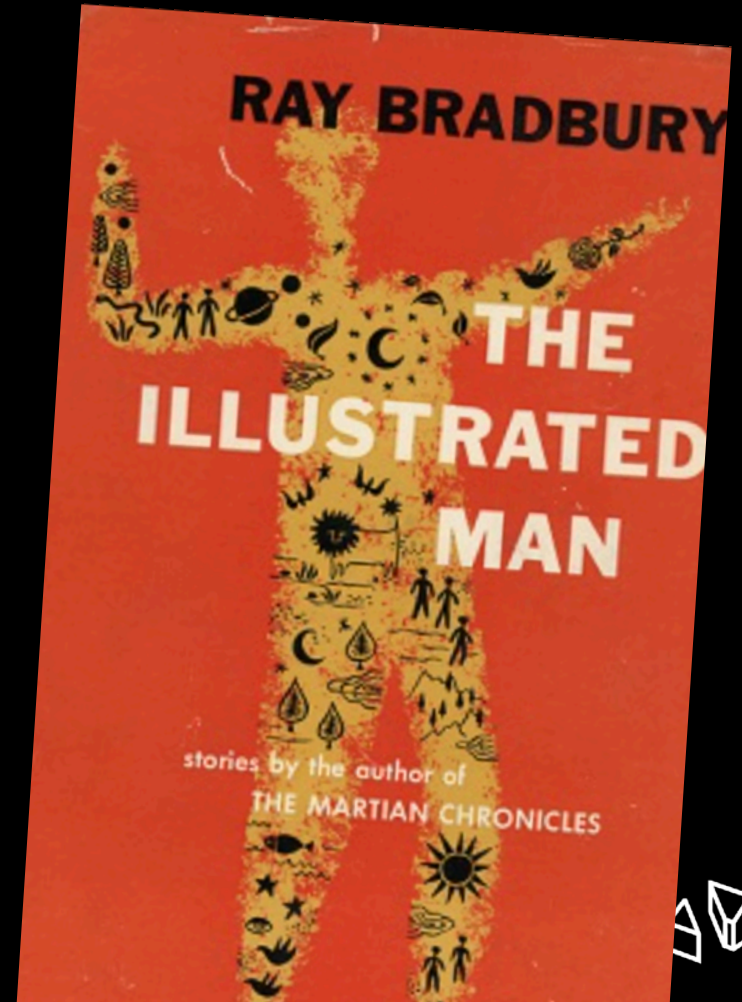
Science Fiction Kurzgeschichte

Topics

Automatisierung, Kontrolle, Fantasie vs.
Realität, Eltern - Kind Beziehung

Context

Konsumgesellschaft der 1950er,
Aufstrebende Mittelklasse, Veränderung der
Familienstruktur, Rolle von Medien, Ängste
& Hoffnung im Zusammenhang mit der
Zukunft



Plot

- Wer sind die Protagonisten?
- Was hat das Haus, in dem sie leben für Eigenschaften?
- Welche Veränderungen bemerken die Eltern, die ihnen Sorgen bereiten?
- Welche Figuren rebellieren gegen die Gesellschaft? Warum? Was sind die Folgen dieser "Rebellion"?
- Gibt es ein Ereignis, das eine Rebellion oder einen Konflikt in der Gesellschaft auslöst? Wenn ja, was ist es?
- Welche Aspekte der Gesellschaft weisen Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft auf? Welche Aspekte stehen im Widerspruch zu unserer Gesellschaft?



Interpretation (in Gruppen 10')

- Welche Werte werden in der Gesellschaft (oder den Gesellschaften) des Textes betont?
- Wie wird Glück in dieser Gesellschaft definiert?
- Welchen Stellenwert hat der Fortschritt (Wissenschaft/Technologie) in dieser Gesellschaft?
- Wie wird die Familie in dem Text dargestellt?
- Welche Rolle spielen die Geschichte und die Vergangenheit in diesem Werk?



Was sind die wichtigsten Einflüsse der Geschichte?

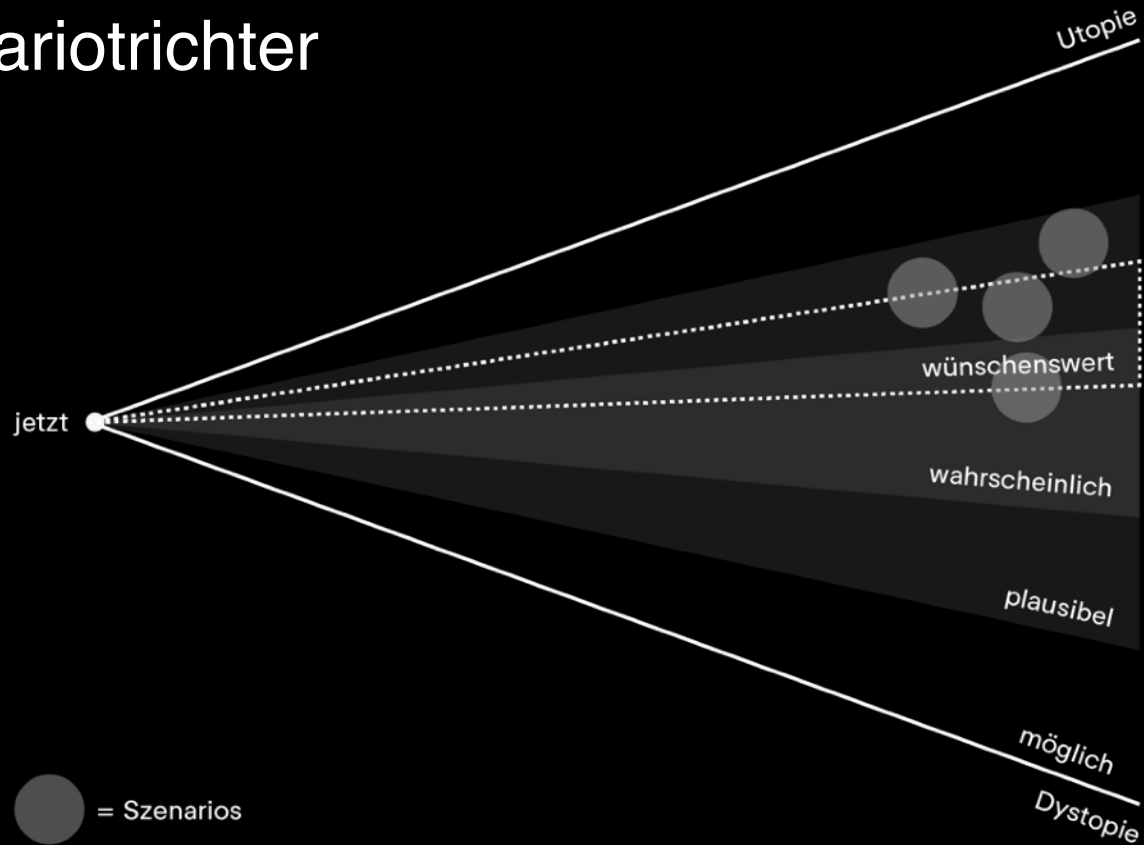
- ...



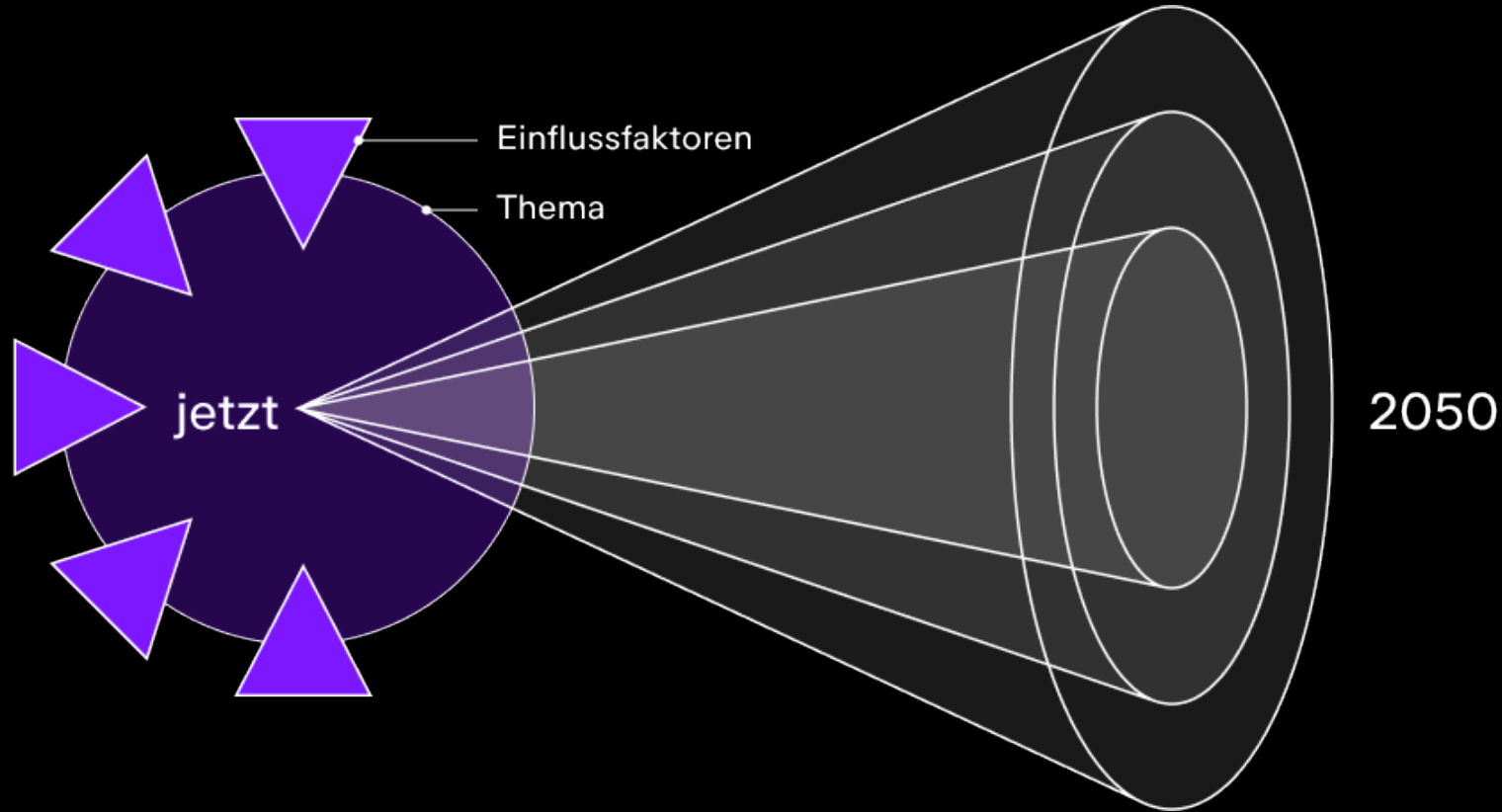
Szenariotechnik



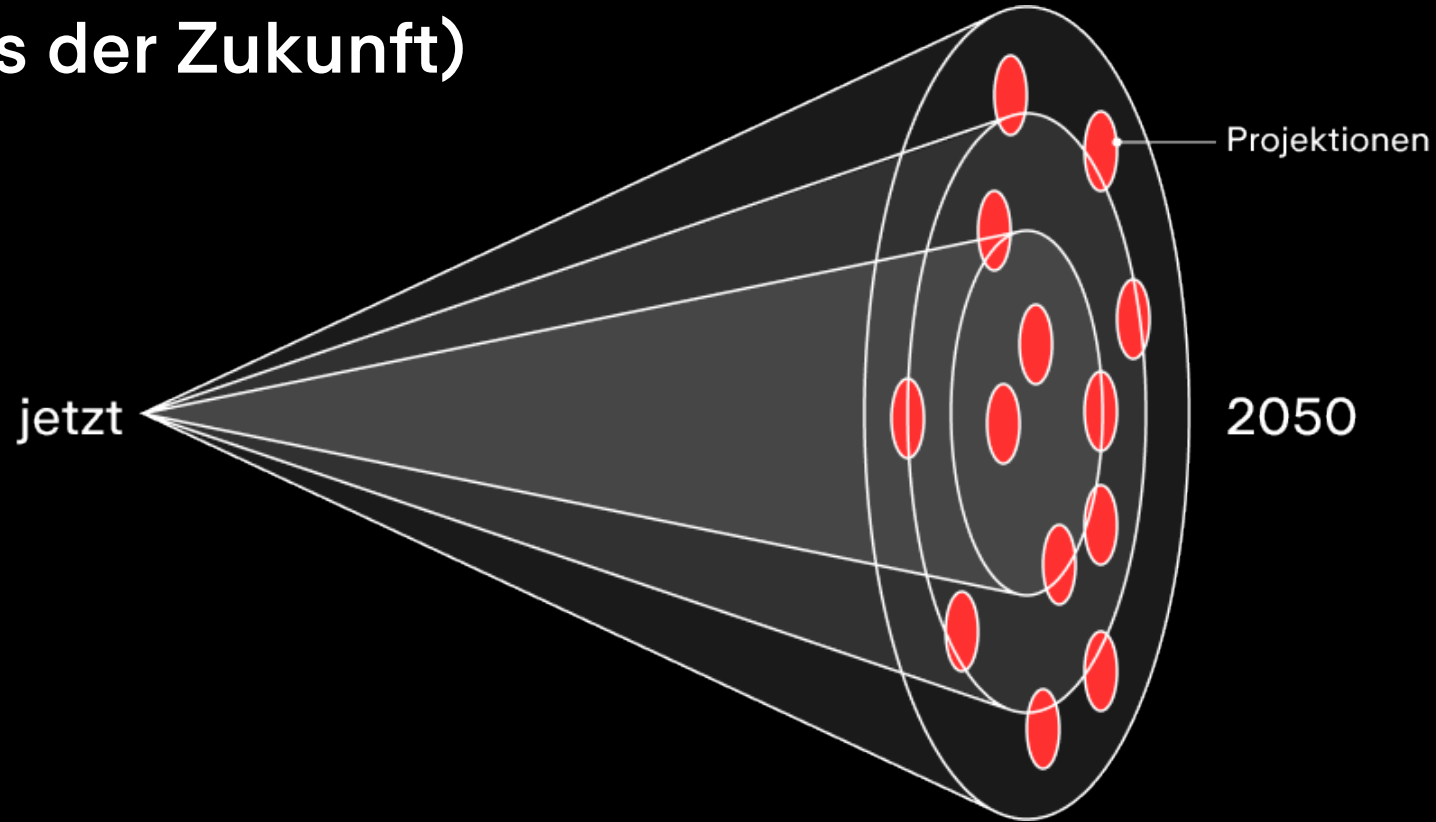
Der Szenariotrichter



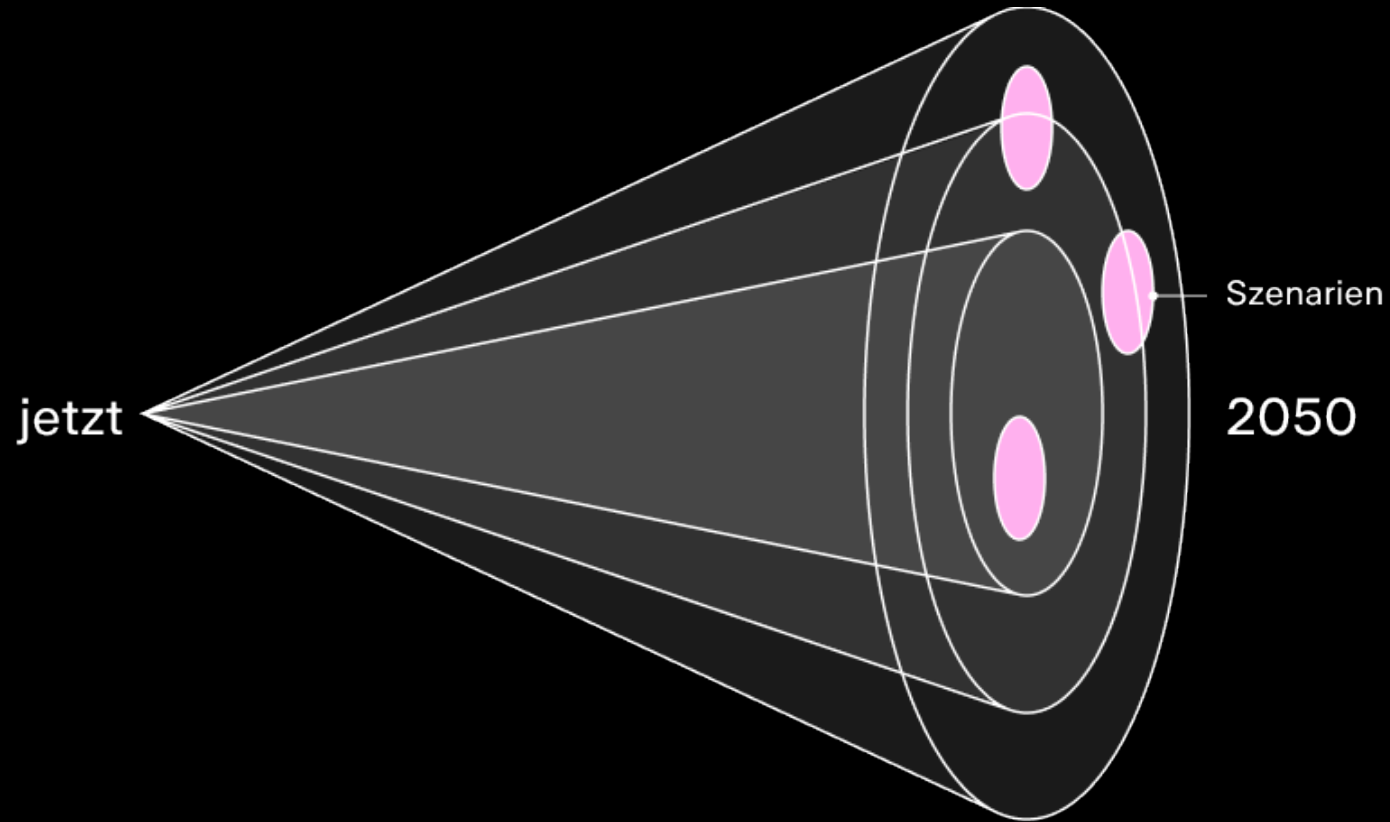
1. Ausgangslage



2. Projektionen (Ausschnitte aus der Zukunft)



3. Zukunftsszenarien



Gute Szenarien sind

- Robust
- Plausibel
- Ganzheitlich



Die Szenario-Technik

- verbindet quantitative und qualitative Wissensquellen
- ermöglicht zukünftige Entwicklungen gedanklich zu erforschen und den Weg dahin kennenzulernen
- ermöglicht uns damit auch die Gegenwart besser zu kennen
- stärkt unsere Handlungsfähigkeit in unsicheren Zeiten



Übung



Wie verändert sich das Schweizer Familienleben?



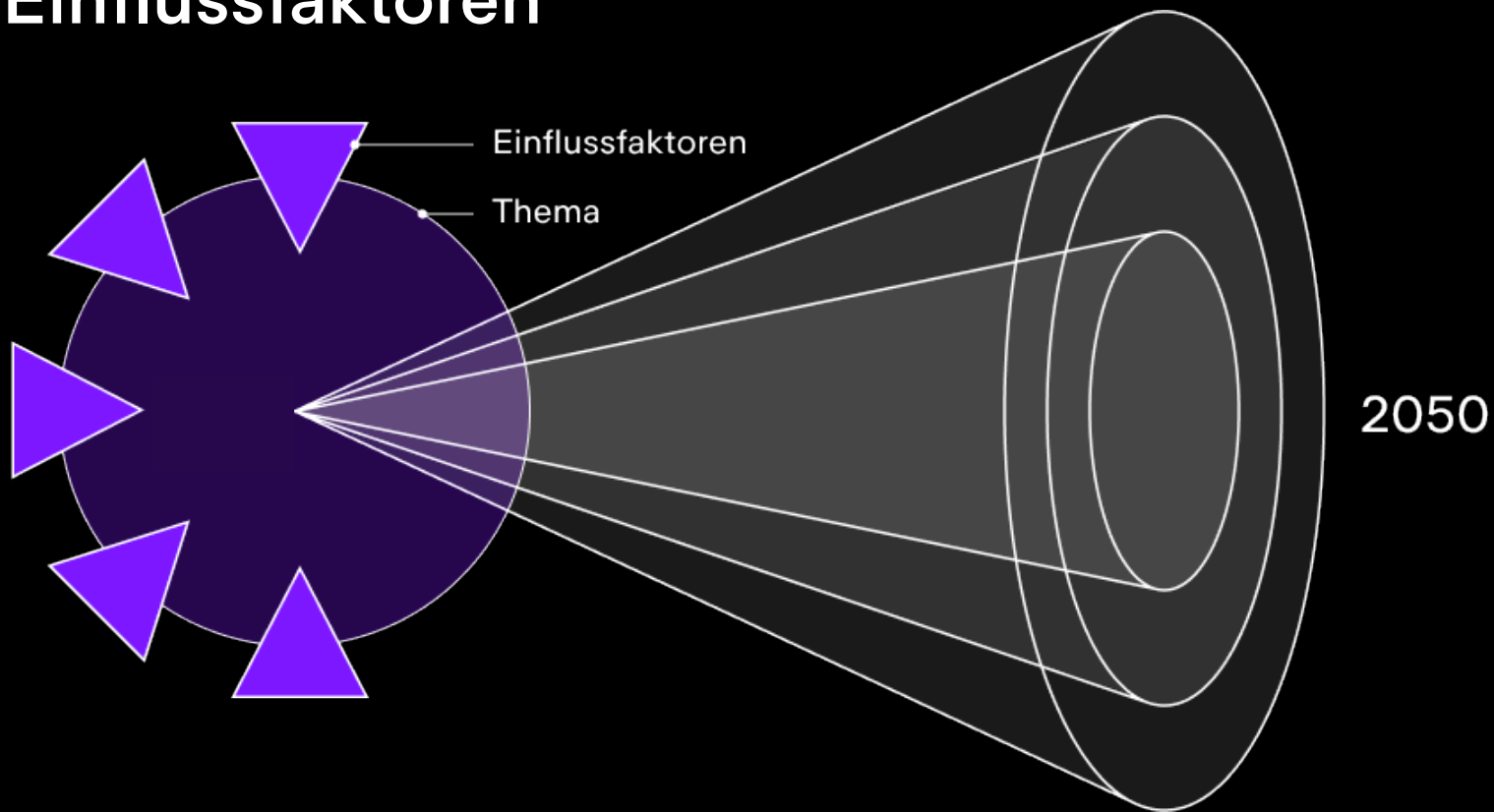
Kurzgeschichte: Euer Kinderzimmer 2075



1. Einflussfaktoren



Einflussfaktoren



Was sind die wichtigsten Einflüsse auf eine Familie in der Schweiz?



Einflussfaktoren / Trends (STEEP)

Social

Technological

Economic

Environmental

Political



In Gruppen:
Einflussfaktoren sammeln
10'



Wichtigste Einflussfaktoren bestimmen



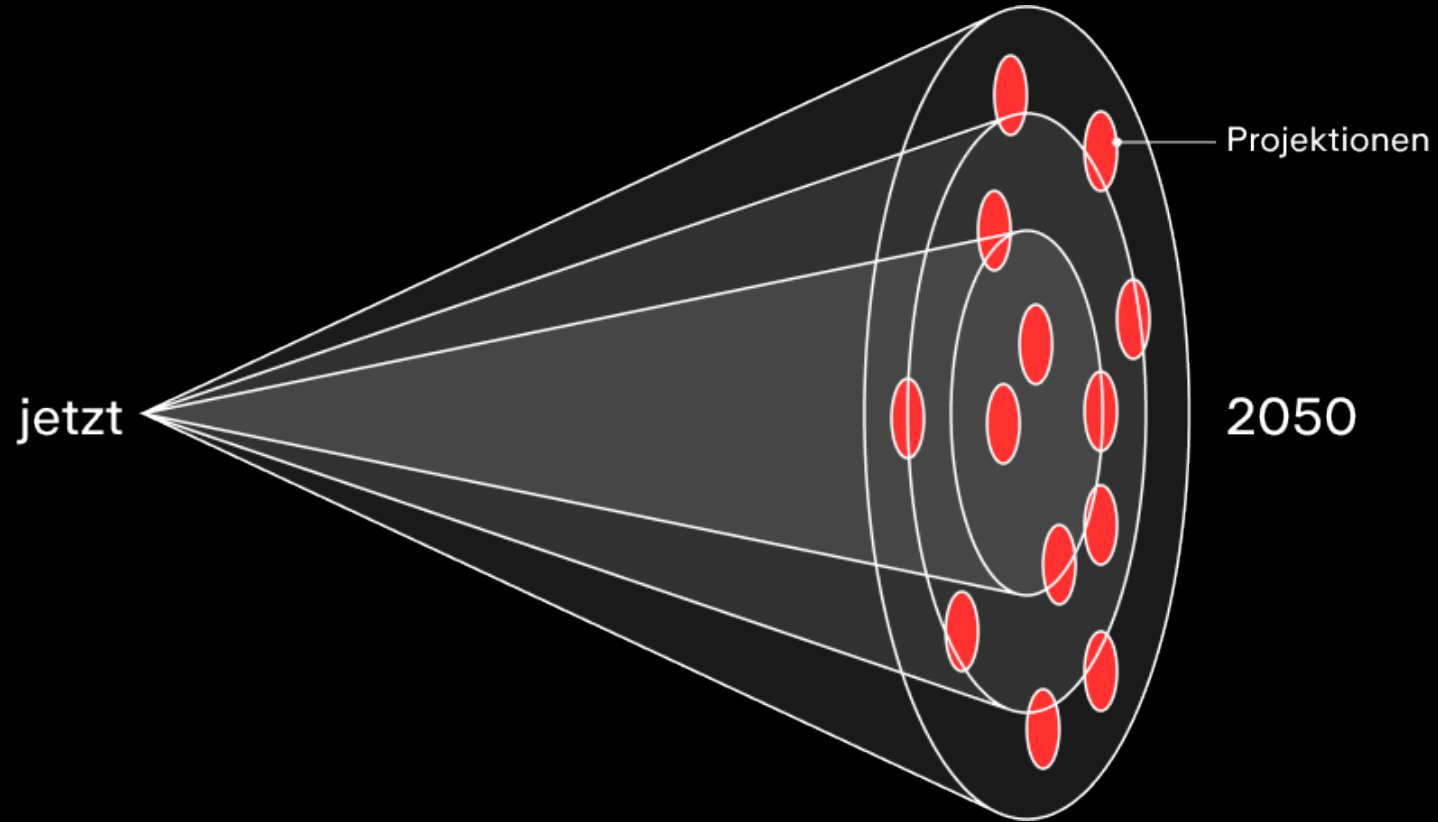
Und jetzt werden wir
spekulativ.



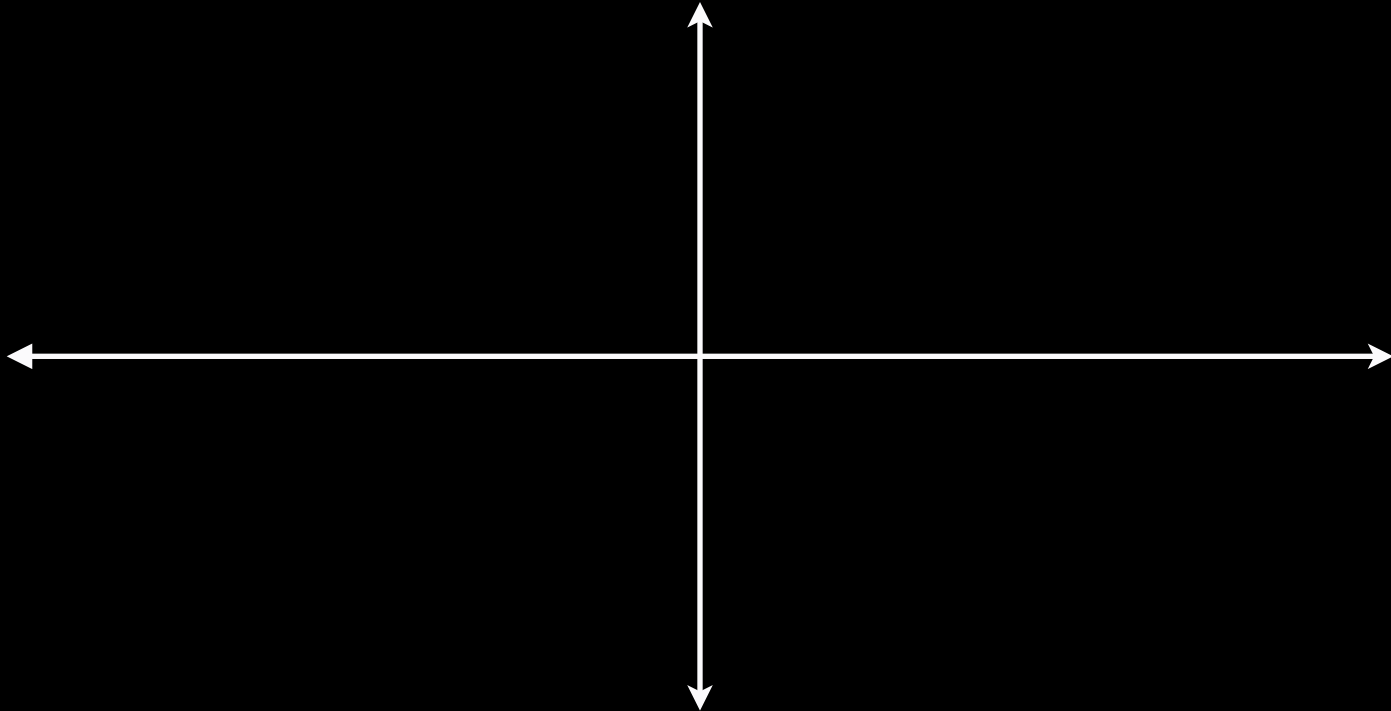
2. Projektionen



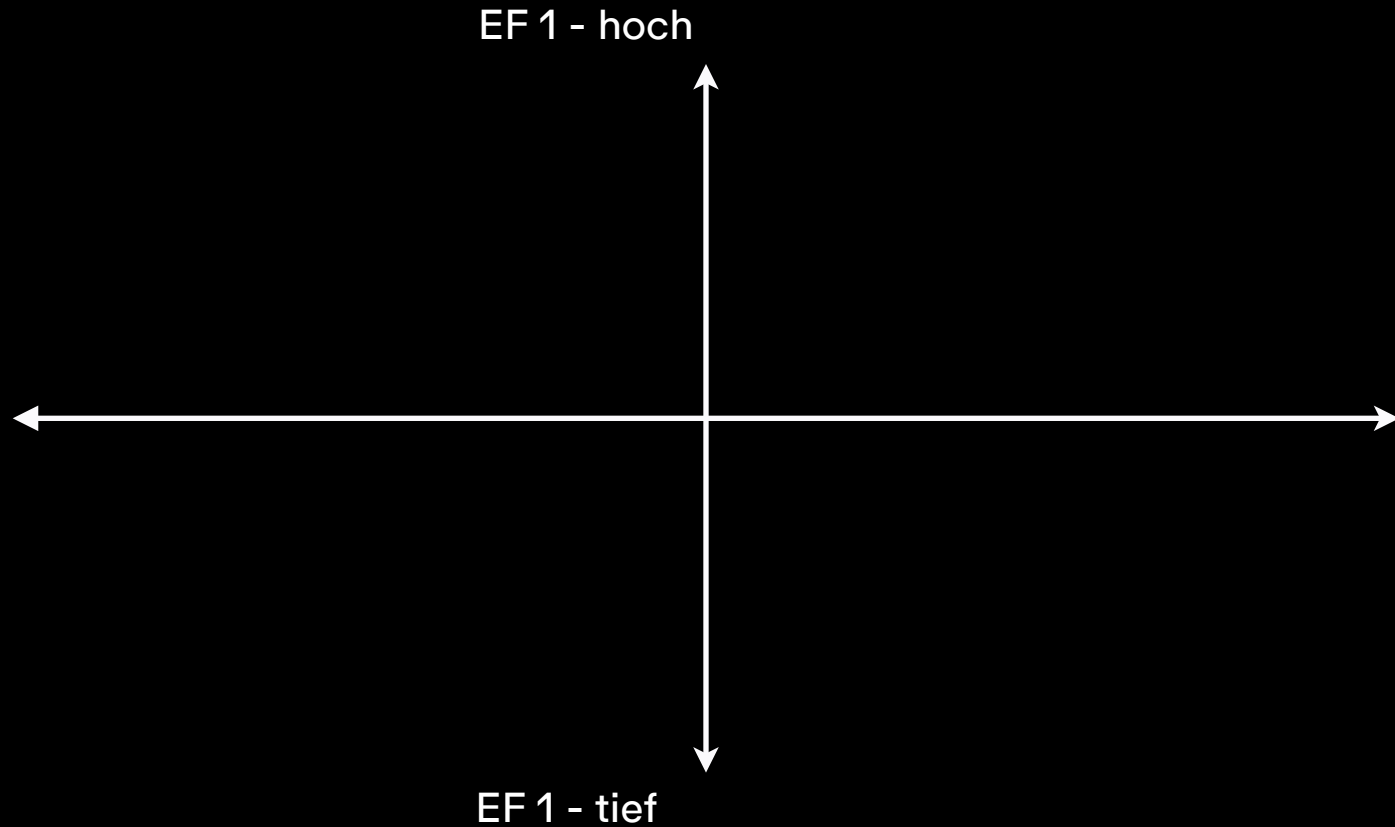
Ausschnitte aus der Zukunft



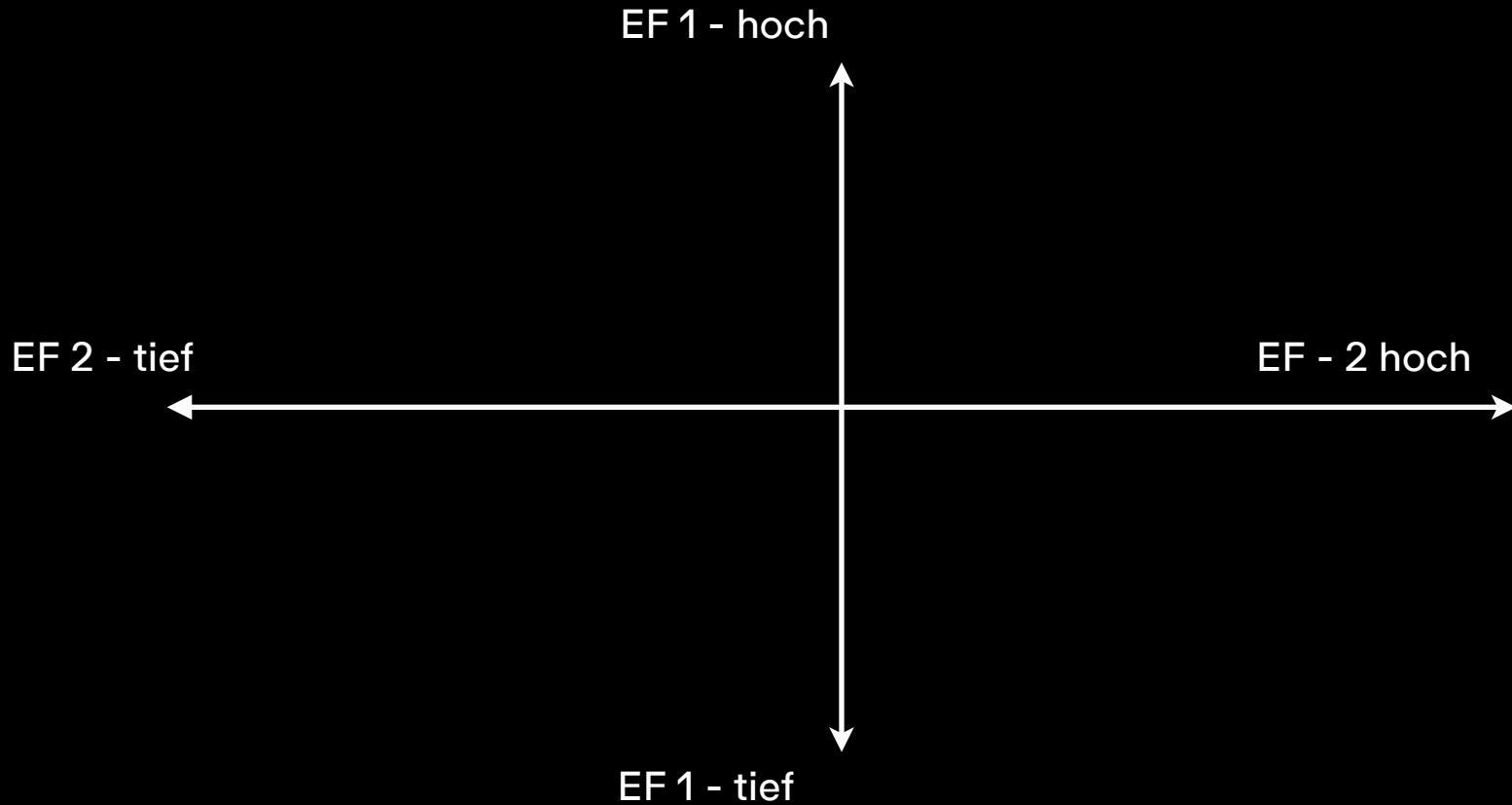
Matrix: EF 1 x EF 2



Matrix: EF 1 x EF 2



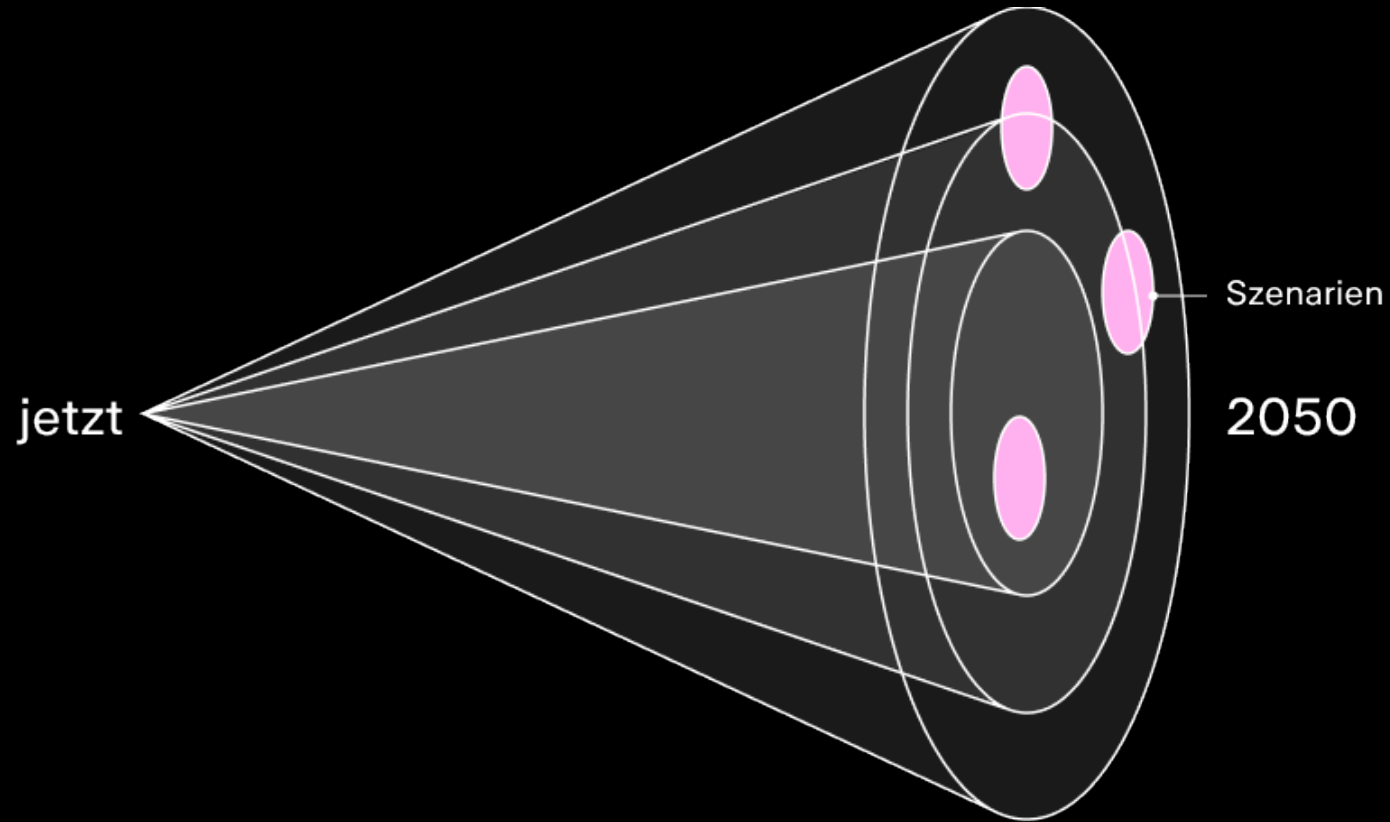
Matrix: EF 1 x EF 2



3. Zukunftsszenarien



3. Zukunftsszenarien



Szenario-Entwicklung und -Interpretation (15')

1. Schreibt eine kurze Geschichte, die den Tagesablauf eines Familienmitglieds der Familie im Jahr 2075 beschreibt.
2. Gestaltet ein Bild, auf Grundlage der Geschichte mit einer generativen KI (z.B. Midjourney, Dall-e, Stable Diffusion, etc.).

Prompten?!

Wichtig: Als Quelle notiert ihr die Prompts, sowie die verwendete Software.

3. Fügt das Bild zur Kurzgeschichte und reflektiert: Welche Personen erstellt die KI? Wie sehen diese aus? Habt ihr euch das so vorgestellt, wieso ja/ nein?

→ Ladet die Aufgabe + Bild + Reflexion auf ILIAS



Falsch prompten

- Die Aufgabenstellung als Prompt zu verwenden



Richtig prompten

- Die Antwort überlegen
 - Inhaltlich
 - Formal (Länge, Schreibstil, Erzählperspektive, Textgattung)
- Verwendetes LLM & Prompts notieren



Szenario-Entwicklung und -Interpretation (15')

1. Schreibt eine kurze Geschichte, die den Tagesablauf eines Familienmitglieds der Familie im Jahr 2075 beschreibt.
2. Gestaltet ein Bild, auf Grundlage der Geschichte mit einer generativen KI (z.B. Midjourney, Dall-e, Stable Diffusion, Bing, Firefly, Krea etc.)

Wichtig: Als Quelle notiert ihr die Prompts, sowie die verwendete Software.

3. Fügt das Bild zur Kurzgeschichte und reflektiert: Welche Personen erstellt die KI? Wie sehen diese aus? Habt ihr euch das so vorgestellt, wieso ja/ nein?

→ Ladet die Aufgabe + Bild + Reflexion auf ILIAS



Kurzgeschichten



Vielen Dank!

Jeannie Schneider

jeannie.schneider@dezentrum.ch

www.dezentrum.ch



Referenzen

- Anderson, E. (2013). Die Epistemologie der Demokratie. In M. Hartmann (Hrsg.), Die Gegenwart des Pragmatismus (Erste Auflage). Suhrkamp.
- Bloom, N. (2020). Are Ideas Getting Harder to Find? THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 110(4), 41.
- Boos, A., Sprenger, R., Schneider, J., Rogger, B., Odermatt, R., & Simon, D. (2021). Szenarien zu Demokratie und Digitalisierung: Ein partizipatives Zukunftsexperiment für die Schweiz (TA-SWISS, Hrsg.; 1. Aufl.). vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich. <https://doi.org/10.3218/4083-8>
- Deines, S. (Hrsg.). (2013). Kunst und Erfahrung: Beiträge zu einer philosophischen Kontroverse (Erste Auflage). Suhrkamp.
- Gaonkar, D. P., Kramer, J., Lee, B., & Warner, M. (Hrsg.). (2020). What Is a “Social Imaginary”? In C. Taylor, Modern Social Imaginaries (S. 23–30). Duke University Press. <https://doi.org/10.1515/9780822385806-004>
- Jackson, M. B. (2016). On the Epistemic Value of Imagining, Supposing, and Conceiving. In A. Kind & P. Kung (Hrsg.), Knowledge Through Imagination (S. 41–60). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716808.003.0002>
- Kind, A., & Kung, P. (2016). Introduction. In A. Kind & P. Kung (Hrsg.), Knowledge Through Imagination (S. 1–38). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716808.003.0001>
- Koppe, F. (Hrsg.). (1991). Perspektiven der Kunstphilosophie: Texte und Diskussion (1. Aufl.). Suhrkamp.
- Leeuwen, N. V. (2016). The Imaginative Agent. In A. Kind & P. Kung (Hrsg.), Knowledge Through Imagination (S. 85–110). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716808.003.0004>



Referenzen

Metelmann, J., & Welzer, H. (Hrsg.). (2020). *Imagineering: Wie Zukunft gemacht wird* (Originalausgabe). FISCHER Taschenbuch.

Miller, R., Taylor & Francis (Londyn) & UNESCO. (2018). *Transforming the future: Anticipation in the 21st century*. Routledge Taylor & Francis Group : UNESCO.

Mulgan, G., & Helsinki, D. (o. J.). *The Imaginary Crisis (and how we might quicken social and public imagination)*. 37.

Reibnitz, U. (1992). *Szenario-Technik: Instrumente für die unternehmerische und persönliche Erfolgsplanung* (2. Auflage). Gabler Verlag : Imprint : Gabler Verlag.

Schlosser, M. (2019). *Agency*. In E. N. Zalta (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/agency/>

van Laak, D. (2008). *Planung. Geschichte und Gegenwart des Vorgriffs auf die Zukunft* (Planning. The Past and Presence of Advancing the Future). *Geschichte und Gesellschaft*, 34(3), 305–326. JSTOR.

Yusoff, K., & Gabrys, J. (2011). *Climate change and the imagination*. *WIREs Climate Change*, 2(4), 516–534. <https://doi.org/10.1002/wcc.117>

